• COOLING · R1234ZE · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# PROS1-A820-OSB

## Serie PROS-A · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



PROS1-A820-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

536 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

815 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

92,2 m³/h

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compressori / Compressors | 2 × vite | L × P × H (mm) | 8.120 × 2.197 × 2.442 |
| Circuiti / Circuits | 2 | Serbatoio / Tank | – |
| Ventilatori / Fans | 14 | Taglia / Size | 820 |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 1,37 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C |

### Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C | 597 | 567 | 536 | 504 | 471 | 438 |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 815 | 775 | 735 | 693 | 650 | 607 |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici
## Technical data

PROS1-A820-OSB

| **Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C** / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 814,59 kW |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 700.547 kcal/h |
| Potenza assorbita / Power input | 156,27 kW |
| EER / EER | 5,21 |
| Portata acqua / Water flow | 140,11 m³/h |

| **Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C** / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 535,88 kW |
| Potenza assorbita / Power input | 183,61 kW |
| EER / EER | 2,92 |
| ESEER / ESEER | 3,94 |
| Portata acqua / Water flow | 92,17 m³/h |

| **Componenti** / Components | |
|---|---|
| Compressori / Compressors | 2 × Vite |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2 |
| Ventilatori / Fans | 14 |
| Condensatore / Condenser | a microcanali |
| Evaporatore / Evaporator | a fascio tubiero |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 1,37 · A2L |

| **Installazione** / Installation | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | 8.120 × 2.197 × 2.442 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA | COEFF. | 12/7 · 35 °C |
|---|---|---|
| MEG 20 % | × 0,980 | 525,2 kW |
| MEG 30 % | × 0,950 | 509,1 kW |
| MEG 40 % | × 0,920 | 493,0 kW |
| MPG 20 % | × 0,975 | 522,5 kW |
| MPG 30 % | × 0,960 | 514,4 kW |
| MPG 40 % | × 0,950 | 509,1 kW |

# Prestazioni
# Performance

PROS1-A820-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

**Resa frigorifera** / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513 | 490 | 466 | 441 | 416 | 390 | 364 | 337 |
| 2 | 535 | 511 | 486 | 461 | 435 | 408 | 381 | 353 |
| 3 | 557 | 533 | 507 | 481 | 454 | 426 | 397 | 369 |
| 4 | 581 | 555 | 529 | 502 | 473 | 445 | 415 | 385 |
| 5 | 605 | 578 | 551 | 522 | 493 | 464 | 433 | 402 |
| 6 | 630 | 602 | 574 | 545 | 515 | 484 | 452 | 420 |
| 7 | 655 | 627 | 597 | 567 | 536 | 504 | 471 | 438 |
| 8 | 682 | 652 | 622 | 591 | 558 | 525 | 492 | 457 |
| 9 | 709 | 678 | 647 | 614 | 581 | 547 | 512 | 476 |
| 10 | 737 | 706 | 673 | 640 | 605 | 570 | 534 | 497 |
| 11 | 766 | 733 | 699 | 665 | 629 | 593 | 555 | 517 |
| 12 | 796 | 762 | 727 | 692 | 655 | 617 | 578 | 539 |
| 13 | 826 | 791 | 755 | 718 | 680 | 641 | 601 | 561 |
| 14 | 858 | 822 | 785 | 747 | 707 | 667 | 626 | 584 |
| 15 | 890 | 853 | 815 | 775 | 735 | 693 | 650 | 607 |
| 16 | 924 | 886 | 846 | 805 | 763 | 720 | 676 | 632 |
| 17 | 958 | 918 | 877 | 835 | 792 | 748 | 702 | 656 |

**Potenza assorbita** / Power input (kW)

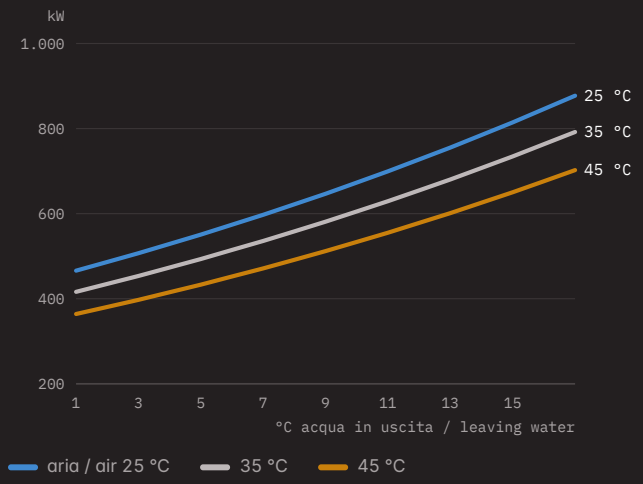
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 137 | 150 | 164 | 180 | 198 | 218 | 239 |
| 2 | 125 | 137 | 150 | 165 | 181 | 199 | 218 | 240 |
| 3 | 126 | 138 | 151 | 165 | 182 | 199 | 219 | 241 |
| 4 | 126 | 138 | 151 | 166 | 182 | 200 | 220 | 241 |
| 5 | 127 | 139 | 152 | 166 | 183 | 201 | 220 | 242 |
| 6 | 127 | 139 | 152 | 167 | 183 | 201 | 221 | 243 |
| 7 | 128 | 139 | 153 | 167 | 184 | 202 | 222 | 244 |
| 8 | 128 | 140 | 153 | 168 | 184 | 202 | 222 | 244 |
| 9 | 129 | 140 | 153 | 168 | 185 | 203 | 223 | 245 |
| 10 | 129 | 141 | 154 | 169 | 185 | 203 | 223 | 245 |
| 11 | 129 | 141 | 154 | 169 | 185 | 204 | 224 | 246 |
| 12 | 130 | 142 | 155 | 170 | 186 | 204 | 224 | 247 |
| 13 | 130 | 142 | 155 | 170 | 186 | 205 | 225 | 247 |
| 14 | 131 | 143 | 156 | 170 | 187 | 205 | 225 | 248 |
| 15 | 132 | 143 | 156 | 171 | 187 | 206 | 226 | 248 |
| 16 | 132 | 144 | 157 | 171 | 188 | 206 | 226 | 249 |
| 17 | 133 | 144 | 157 | 172 | 188 | 206 | 227 | 249 |

**EER** / EER (kW/kW)

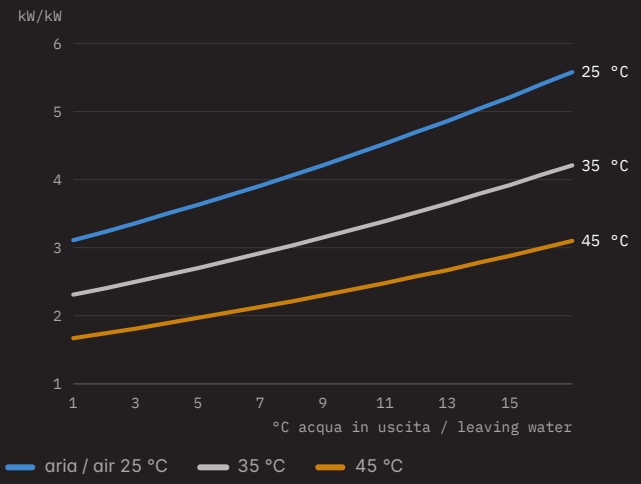
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,10 | 3,58 | 3,11 | 2,68 | 2,31 | 1,97 | 1,67 | 1,41 |
| 2 | 4,27 | 3,72 | 3,23 | 2,80 | 2,40 | 2,05 | 1,74 | 1,47 |
| 3 | 4,43 | 3,87 | 3,36 | 2,91 | 2,50 | 2,14 | 1,81 | 1,53 |
| 4 | 4,60 | 4,02 | 3,50 | 3,02 | 2,60 | 2,22 | 1,89 | 1,60 |
| 5 | 4,77 | 4,17 | 3,63 | 3,14 | 2,70 | 2,31 | 1,97 | 1,66 |
| 6 | 4,95 | 4,33 | 3,77 | 3,27 | 2,81 | 2,41 | 2,05 | 1,73 |
| 7 | 5,14 | 4,49 | 3,91 | 3,39 | 2,92 | 2,50 | 2,13 | 1,80 |
| 8 | 5,33 | 4,66 | 4,06 | 3,52 | 3,03 | 2,60 | 2,21 | 1,87 |
| 9 | 5,51 | 4,83 | 4,21 | 3,65 | 3,15 | 2,70 | 2,30 | 1,95 |
| 10 | 5,71 | 5,01 | 4,37 | 3,79 | 3,27 | 2,80 | 2,39 | 2,02 |
| 11 | 5,91 | 5,19 | 4,53 | 3,93 | 3,39 | 2,91 | 2,48 | 2,10 |
| 12 | 6,12 | 5,38 | 4,70 | 4,08 | 3,52 | 3,02 | 2,58 | 2,19 |
| 13 | 6,33 | 5,57 | 4,86 | 4,23 | 3,65 | 3,13 | 2,67 | 2,27 |
| 14 | 6,55 | 5,76 | 5,04 | 4,38 | 3,79 | 3,25 | 2,78 | 2,36 |
| 15 | 6,76 | 5,96 | 5,21 | 4,54 | 3,92 | 3,37 | 2,88 | 2,44 |
| 16 | 6,99 | 6,16 | 5,40 | 4,70 | 4,07 | 3,50 | 2,99 | 2,54 |
| 17 | 7,21 | 6,36 | 5,58 | 4,86 | 4,21 | 3,62 | 3,10 | 2,63 |

# Curve e dimensioni
# Curves and dimensions

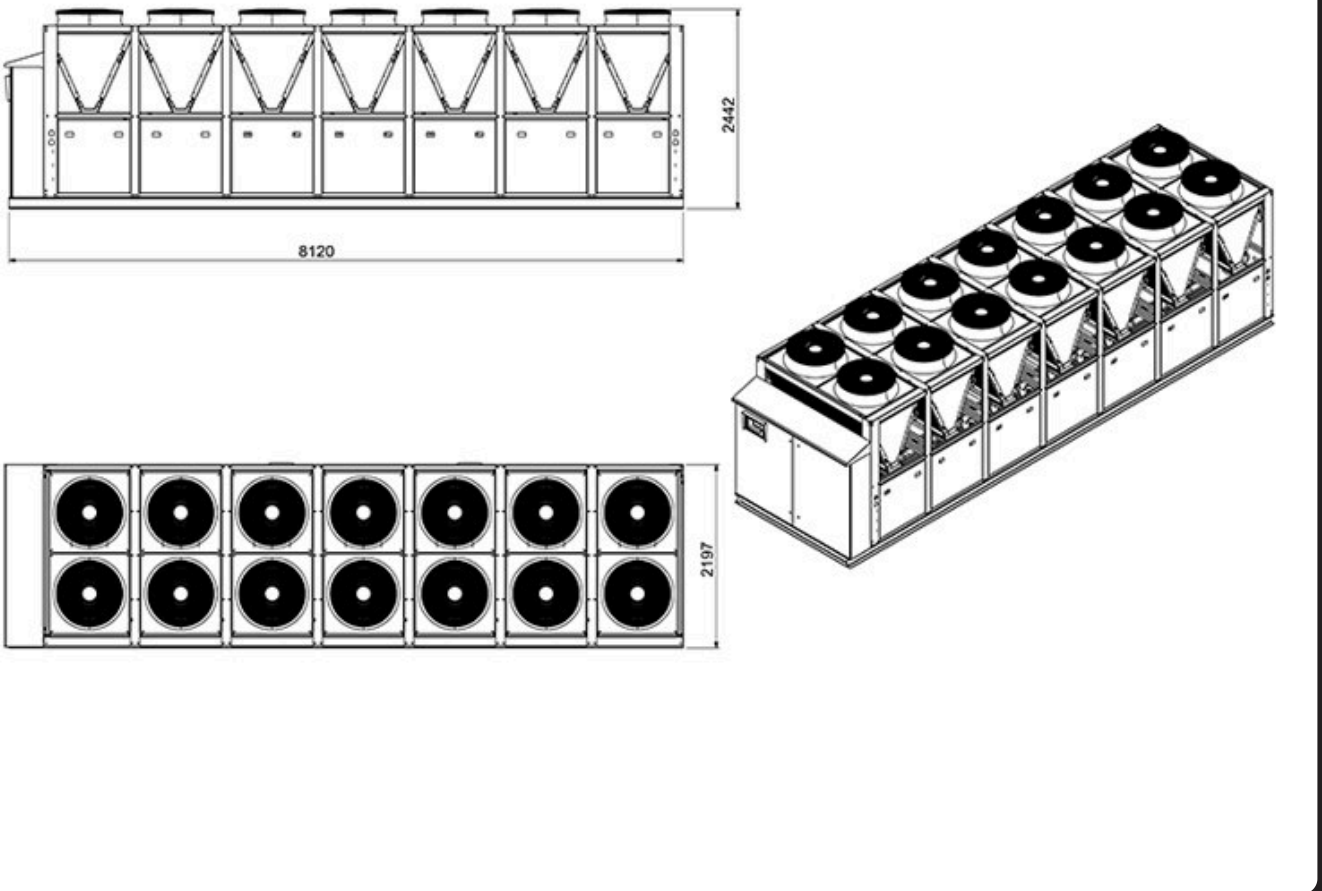
## Resa frigorifera / Cooling capacity




## EER / EER




## Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.120 × 2.197 × 2.442 mm




Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional
# Options

PROS1-A820-OSB · 19 optional disponibili per questa configurazione · 19 options available for this configuration

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12)
Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 12)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

## Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni
# Refrigerants: standards and certifications

## Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS | COMPOSIZIONE / COMPOSITION | CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS | GWP | ODP | GRUPPO PED PED GROUP | LFL KG/M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1234ze(E) | trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO) | A2L | 1,37 | 0 | 2 | 0,303 |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

## Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

| GAS | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027 | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027 | ALLEGATO ANNEX |
|---|---|---|---|---|
| R-1234ze(E) | 1,37 | ● | ● | II |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

## Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|---|---|---|
| 5 – 50 t $CO_2$ eq | 1 – 10 kg | 12 mesi / months |
| 50 – 500 t $CO_2$ eq | 10 – 100 kg | 6 mesi / months |
| ≥ 500 t $CO_2$ eq | ≥ 100 kg | 3 mesi / months |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t $CO_2$ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t $CO_2$ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

## Certificazioni / Certificates

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS) | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t $CO_2$ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t $CO_2$ eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

# Note
## Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

# Parliamoci
## Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design